Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1
«Работа с портами микроконтроллера и битами»

Дисциплина: Программирование микропроцессоров
Выполнил(а): _____
Группа: _____
Преподаватель: _____

Самара — 2026

Цель работы

Изучить настройку портов ввода-вывода ATmega328P, побитовые операции и программную обработку кнопок.

Теоретические сведения

У ATmega328P направление вывода задаётся регистром DDRx: единица означает выход, ноль — вход. Регистр PORTx устанавливает логический уровень на выходе либо включает внутреннюю подтяжку входа. Регистр PINx позволяет прочитать фактическое состояние входного порта.

В работе задействованы PD2–PD4 как входы с внутренней подтяжкой и PB3–PB5 как выходы. При нажатой кнопке вход имеет уровень LOW, поэтому прочитанные биты инвертируются. Логические биты 0–2 далее соответствуют трём кнопкам и трём светодиодам.

Схема подключения

Собранная в Wokwi схема использует Arduino Uno. Соединения компонентов приведены в таблице.

Элемент	Вывод Arduino Uno / ATmega328P	Режим
Кнопка 1	D2 / PD2	вход, INPUT_PULLUP
Кнопка 2	D3 / PD3	вход, INPUT_PULLUP
Кнопка 3	D4 / PD4	вход, INPUT_PULLUP
Красный LED	D11 / PB3	выход через 220 Ом
Жёлтый LED	D12 / PB4	выход через 220 Ом
Зелёный LED	D13 / PB5	выход через 220 Ом

Выполнение работы

1. В setup() прямыми операциями над DDRD, PORTD и DDRB настроены три входа и три выхода. Это демонстрирует работу с регистрами, а не только вызовами pinMode().

2. В loop() байт PIND читается целиком. Функция logicalPressedFromPind() инвертирует активный ноль и выделяет PD2–PD4 маской 0x07.

3. Для светодиодов поочерёдно применяются два способа: masked read-modify-write регистра PORTB и bitSet()/bitClear(). Оба способа не затрагивают PB0–PB2.

4. Функции firstSetLoop() и firstSetCtz() находят младший установленный бит разными способами. В строке POS печатаются все установленные позиции, поэтому одновременное нажатие не сводится к одному индексу.

5. Антидребезг выполнен автоматом candidate/stable с интервалом 40 мс. Вывод Serial и обновление светодиодов происходят с периодом 200 мс, то есть с фактической целевой частотой 5 Гц.

Ключевой фрагмент программы

Настройка портов и ключевые побитовые функции

```
const uint8_t BUTTON_MASK = _BV(PD2) | _BV(PD3) | _BV(PD4);
const uint8_t LED_MASK = _BV(PB3) | _BV(PB4) | _BV(PB5);
const unsigned long DEBOUNCE_MS = 40;
const unsigned long SAMPLE_MS = 200; // exactly 5 Hz

uint8_t candidate = 0, stable = 0;
```

```
unsigned long candidateSince = 0, lastSample = 0;
bool useBitSetMethod = false;

uint8_t logicalPressedFromPind(uint8_t pind) {
  // INPUT_PULLUP makes a pressed button LOW. Result bit 0..2 maps to D2..D4.
  return (uint8_t)((~pind >> PD2) & 0x07);
}

int firstSetLoop(uint8_t v) {
  for (uint8_t i = 0; i < 8; ++i) if (v & _BV(i)) return i;
  return -1;
}

int firstSetCtz(uint8_t v) {
  return v ? __builtin_ctz((unsigned int)v) : -1; // ctz(0) is undefined
}

void writeLedsByMask(uint8_t v) {
  uint8_t out = (uint8_t)(v << PB3);
  PORTB = (uint8_t)((PORTB & ~LED_MASK) | (out & LED_MASK));
}

void writeLedsByBitSet(uint8_t v) {
```

Полные исходные файлы находятся в репозитории: lab01/src/ports/ports.ino

Результаты экспериментов

Проверка	Наблюдаемый результат	Источник
Сборка Uno	2712 Б Flash (8%), 199 Б SRAM (9%)	artifacts/build-logs/lab01-ports-20261024-141530.log
Нет нажатий	PRESS=00000000, POS=[none], оба FIRST=-1	results/ports-serial.log
Одна кнопка D2	PRESS=00000001, POS=[0], LED=00000001	results/ports-serial.log
D3 и D4 одновременно	PRESS=00000110, POS=[1,2], оба FIRST=1	results/ports-serial.log
Антидребезг	10-мс импульс не изменил stable; устойчивый D2 принят	results/ports-debounce-serial.log
Частота	MS=200, 400, 600, 800; интервал 200 мс = 5 Гц	results/ports-frequency-serial.log

Анализ результатов

Реальная Wokwi-симуляция подтвердила поведение для нулевой, одиночной и множественной масок. Строка POS=[1,2] непосредственно закрывает требование о выводе всех позиций установленных битов. Из четырёх соседних временных меток получен период 200 мс; следовательно, частота равна 1000/200 = 5 Гц.

Заключение

Цель достигнута: входной порт читается побитово, выходной порт изменяется двумя способами, поиск первого установленного бита реализован двумя методами, а программный антидребезг и периодический вывод подтверждены симуляцией.

Воспроизводимость

Сборка: .\scripts\build.ps1 -Lab lab01 -Sketch ports. Интерактивная схема открывается в VS Code из соответствующей папки командой Wokwi: Start Simulator.